

AULA 1 · 20 de agosto

Por que projetos falham

Engenharia de Requisitos

Prof. Dr. Sebastião Rogério

**Você já usou um sistema
que ninguém quis usar?**





**Entregue no prazo.
Sem nenhum defeito.
E inútil.**

Duas coisas diferentes

Construir certo

- O código faz o que foi pedido
- Sem defeito, com desempenho
- Teste reprova quando falha
- É o resto do curso

x

Construir o certo

- O que foi pedido resolve o problema
- Nenhum teste reprova isso
- Ninguém percebe até o fim
- É esta disciplina

Nenhum teste automatizado reprova um sistema por ser desnecessário.

O desenho do balanço

IMAGEM

*Charge "How the customer explained it / How the project leader understood it".
Busque por "tree swing project cartoon" ou veja em
businessballs.com/amusement-stress-relief/tree-swing-cartoon-pictures-early-versions*

Circula desde os anos 1970

- Cada elo entendeu diferente
- Ninguém mentiu
- Ninguém percebeu
- O cliente queria um pneu

1

O custo do silêncio

O que mais aparece nas pesquisas de fracasso

1

Requisitos incompletos

2

Falta de envolvimento do usuário

3

Requisitos que mudam sem controle

Os três primeiros lugares são todos da mesma família.

QUANDO É DESCOBERTO

O mesmo mal-entendido, quatro preços



Perguntar é barato. Adivinhar em silêncio é o mais caro de todos.

3

razões pelas quais ele não consegue
dizer o que precisa, e nenhuma
delas é culpa dele

Por que ele não te conta

1 Descreve a solução que imaginou, não o problema que tem

2 Não sabe narrar o próprio trabalho, porque virou automático

3 Esquece a exceção, e é lá que mora a complexidade

A pergunta que abre tudo: e quando dá errado, o que acontece?

Quando o requisito derruba um foguete

O software funcionava. Ele tinha sido especificado para outro foguete.

37 s

de voo antes da autodestruição

US\$ 370 mi

perdidos em segundos

0

linhas de código com defeito

O código estava certo. A premissa sobre o ambiente é que tinha mudado.

Quando a unidade não foi especificada

Um módulo trabalhava em libra-força. O outro esperava newton.

US\$ 125 mi

sonda perdida

2

equipes, ambas corretas

1

requisito não escrito

Nenhum dos dois lados estava errado. Faltou alguém escrever a unidade.

**Quem é o cliente
de um sistema escolar?**



Quem tem interesse no sistema



Quem
usa



Quem
paga



Quem
mantém



Quem
regula

Quem paga e quem usa raramente são a mesma pessoa.

O que o usuário diz e o que ele faz

Na entrevista

- Descreve o processo ideal
- Lembra do caso comum
- Omite o imprevisto
- Fala o que acha certo

x

Na observação

- Aparece o atalho real
- Aparece o caderno paralelo
- Aparece a planilha escondida
- Aparece o porquê

O caderno paralelo é o melhor documento de requisitos que existe.

2

O vocabulário

Três palavras que serão usadas até dezembro

Funcional

O que o sistema faz

Não funcional

Com que qualidade ele faz

Regra de negócio

A política, que existiria sem sistema nenhum

Biblioteca do bairro

- Registrar devolução
- Buscar em até 1 segundo
- Multa de R\$ 1 por dia

Regra de negócio muda por decisão da diretoria, não por bug.

Classifique

Afirmação sobre o sistema da biblioteca	Qual é?
Permitir reservar um livro emprestado	Funcional
Cada sócio pode ter no máximo 3 livros	Regra de negócio
A busca deve responder em até 1 segundo	Não funcional
Avisar 2 dias antes do vencimento	Funcional
O sistema deve ser bonito e intuitivo	Nenhuma

A última não é requisito. É intenção, e aparece em edital público.

Como transformar "bonito e intuitivo" em algo verificável?



Duas pessoas olhando o sistema pronto precisam chegar à mesma conclusão.

O que torna um requisito utilizável



Não
ambíguo



Verificável



Rastreável



Completo



Viável

Verificável é o que separa requisito de desejo.

De desejo para requisito

Como chega	Como deveria ficar
O sistema deve ser rápido	A busca responde em até 2 s para 500 usuários
A tela deve ser amigável	Um novo usuário conclui a matrícula sem ajuda
Deve ser seguro	Senha com no mínimo 10 caracteres e 2 fatores
Deve funcionar em celular	Funciona em tela de 360 px de largura

Em todos os casos, entrou um número ou um comportamento observável.

As técnicas para descobrir

Entrevista

O que a pessoa diz que faz

Observação

O que a pessoa realmente faz

Prototipação

O que a pessoa reconhece ao ver

Documentos

O que já está escrito e ninguém leu

Por que quatro

- Cada uma revela o que a outra esconde
- Entrevista sozinha engana
- Observação custa tempo
- Protótipo destrava o silêncio

A distância entre o que se diz e o que se faz é o objeto da unidade 2.



**O papel do analista não é
anotar o que o cliente pediu.
É descobrir o que ele precisa.**

A distinção atravessa toda a literatura da área, de Wiegers a Robertson.

**Quem decide o que entra
quando não cabe tudo?**



MoSCoW, quatro caixas para priorizar



Must
sem isso não vai ao ar



Should
importante, mas espera



Could
se sobrar tempo



Won't
fica de fora agora

A quarta caixa é a que ninguém preenche, e é a mais útil.

Duas formas de especificar

Documento antecipado

- Tudo escrito antes
- Contrato claro
- Muda com dificuldade
- Comum em setor público

x

Refinamento contínuo

- Detalha pouco antes de fazer
- Absorve mudança
- Exige cliente presente
- Comum em produto digital

Nenhuma das duas dispensa descobrir o que o usuário precisa.

Os artefatos do semestre

- 1 Roteiro de entrevista e transcrição
- 2 Protótipo de baixa fidelidade
- 3 Lista de requisitos priorizada
- 4 Casos de uso e matriz de rastreabilidade

Cada aula acrescenta uma peça. O último item é a entrega final.

- 5 Documento de Definição de Requisitos, defendido em banca

1

pergunta que rende mais que meia hora
de entrevista sobre o fluxo normal:
e quando dá errado, o que acontece?

3

A dinâmica

O telefone sem fio

"Preciso de um sistema para controlar os empréstimos da biblioteca do bairro."

Rodada 1

desenhar sem poder perguntar nada

Comparar

todos os esboços no quadro

Rodada 2

agora com três perguntas apenas

A diferença entre as duas rodadas é o argumento da disciplina inteira.

**Por que três perguntas,
e não dez?**



O que a dinâmica costuma revelar

1 Todo grupo inventou detalhe sem perceber

2 As perguntas boas foram sobre exceção

3 Três perguntas mudaram quase tudo

Ninguém errou por falta de técnica. Erraram por preencher silêncio com suposição.

O que entra na entrega

Parte	O que enviar
Rodada 1	Foto do esboço feito sem perguntar
Rodada 2	Foto do esboço revisado, mudanças circuladas
Perguntas	As três, e o que cada uma mudou
Análise	Três suposições que a equipe fez sem perceber

A última linha é a mais avaliada, e a mais difícil.



**Reconhecer a própria suposição
depois do fato é a habilidade
mais difícil da disciplina.**

**Perguntar é barato.
Adivinhar em silêncio é o mais caro.**

Próxima aula: Requisitos funcionais e não funcionais, e a caça aos requisitos ruins

Entrega da dinâmica até domingo. Leitura: capítulo 3 de Engenharia de Software Moderna.

REFERÊNCIAS

Para ir além

Engenharia de Software Moderna, Marco Tulio Valente, cap. 3, gratuito

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

Atlassian, histórias de usuário com exemplos e modelo

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories>

Volere Requirements Specification Template

<https://www.volere.org/templates/volere-requirements-specification-template/>

Princípios de Engenharia de Requisitos, Leonardo Murta, UFF

<https://leomurta.github.io/courses/es1/aula5.pdf>

Karl Wiegers, artigos abertos sobre requisitos

<https://www.karlwiegers.com/articles.html>

Martin Fowler, especificação por exemplo

<https://martinfowler.com/bliki/SpecificationByExample.html>

REFERÊNCIAS

Para ir além

MACHADO, F. N. R. Análise e gestão de requisitos de software. 3. ed. Saraiva, 2015. Bibliografia básica do PPC.

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

FERNANDES, J. M.; MACHADO, R. J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. Novatec, 2018.

<https://novatec.com.br/livros/requisitos-em-projetos-de-software/>

WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. A referência mais citada da área.

<https://www.karlwiegers.com/books.html>

ROBERTSON, S.; ROBERTSON, J. Mastering the Requirements Process. 3. ed. Addison-Wesley, 2012. Origem do Volere.

<https://www.volere.org/>

ISO/IEC/IEEE 29148, norma internacional de engenharia de requisitos.

<https://www.iso.org/standard/72089.html>